

UNIDAD 2: CINEMÁTICA

Soluciones Detalladas Paso a Paso

Docente: Silvia de la Cruz | Universidad Politécnica de Chihuahua

Ejercicio 1: Cuadro de Conceptos

Concepto	Definición	Ejemplo aplicado a mecánica
Posición	Lugar donde se encuentra un objeto en un sistema de referencia.	Posición del pistón dentro del cilindro.
Desplazamiento	Cambio de posición, representado por un vector.	El pistón se mueve 10 cm del punto muerto superior al inferior.
Rapidez	Magnitud escalar que indica qué tan rápido se mueve un objeto.	Una llanta gira a 30 m/s.
Velocidad	Rapidez con dirección; magnitud vectorial.	Un auto avanza a 60 km/h hacia el norte.
Aceleración lineal	Cambio de velocidad en línea recta.	El auto pasa de 0 a 100 km/h en 8 s.
Aceleración	Cambio de velocidad en magnitud y dirección.	Una moto acelera mientras toma una curva.
Masa	Cantidad de materia de un cuerpo.	Un motor tiene una masa de 120 kg.
Peso	Fuerza con que la gravedad atrae a un cuerpo: $P = m \cdot g$.	El motor ejerce un peso de ≈ 1176 N.
Gravedad	Constante de 9.8 m/s^2 hacia el centro de la Tierra.	Una herramienta cae del elevador con esa aceleración.
Movimiento rectilíneo	Trayectoria en línea recta, velocidad constante o variable.	Un auto circula en carretera recta.
MRUA	Movimiento recto con aceleración constante.	Un coche acelera desde reposo hasta 80 km/h en 10 s.

Ejercicios de Velocidad

Problema 1: Rapidez de un corredor

d: 3 km

t: 10 min = $\frac{1}{6}$ hr = 600 s

Fórmulas:

$$v = d / t$$

Desarrollo:

a) En km/hr: $v = 3 \text{ km} / (\frac{1}{6} \text{ hr}) = 3 \times 6 = 18 \text{ km/hr}$

b) En m/s: $v = 3,000 \text{ m} / 600 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$

✓ Rapidez: 18 km/hr

✓ Rapidez: 5 m/s



Problema 2: Tiempo de un corredor

v: 7 m/s (Norte)

d: 3 km = 3,000 m

Fórmulas:

$$t = d / v$$

Desarrollo:

$$t = 3,000 \text{ m} / 7 \text{ m/s} = 428.57 \text{ s}$$

$$\text{En minutos: } 428.57 / 60 = 7.14 \text{ min}$$

✓ **Tiempo: 428.57 s (7.14 min)**



Problema 3: Distancia de una chita

v: 130 km/h

t: 4 min = 4/60 hr = 1/15 hr

Fórmulas:

$$d = v \times t$$

Desarrollo:

$$d = 130 \text{ km/h} \times (1/15) \text{ h} = 8.67 \text{ km}$$

$$\text{En metros: } 8.67 \times 1,000 = 8,670 \text{ m}$$

✓ **Distancia: 8.67 km (8,670 m)**



Problema 4: Velocidad de un bebé gateando

d: 8 m

t: 10 min = 600 s

Fórmulas:

$$v = d / t$$

Desarrollo:

$$v = 8 \text{ m} / 600 \text{ s} = 0.0133 \text{ m/s}$$

$$\text{En km/h: } 0.0133 \times 3.6 = 0.048 \text{ km/h}$$

✓ **Velocidad: 0.0133 m/s (0.048 km/h)**



Problema 5: Distancia de un ciclista

v: 10 m/s

t: 125 s

Fórmulas:

$$d = v \times t$$

Desarrollo:

$$d = 10 \text{ m/s} \times 125 \text{ s} = 1,250 \text{ m}$$

$$\text{En km: } 1,250 / 1,000 = 1.25 \text{ km}$$

✓ **Distancia: 1,250 m (1.25 km)**



Problema 6: Velocidad de un motociclista

d: 8 km = 8,000 m (Este)

t: 9 min = 540 s

Fórmulas:

$$v = d / t$$

Desarrollo:

$$v = 8,000 \text{ m} / 540 \text{ s} = 14.81 \text{ m/s}$$

✓ **Velocidad: 14.81 m/s hacia el Este**



Problema 7: Desplazamiento de un automóvil

v: 80 km/h (Norte)

t: 0.8 min = 0.8/60 hr $\approx$ 0.0133 hr

Fórmulas:

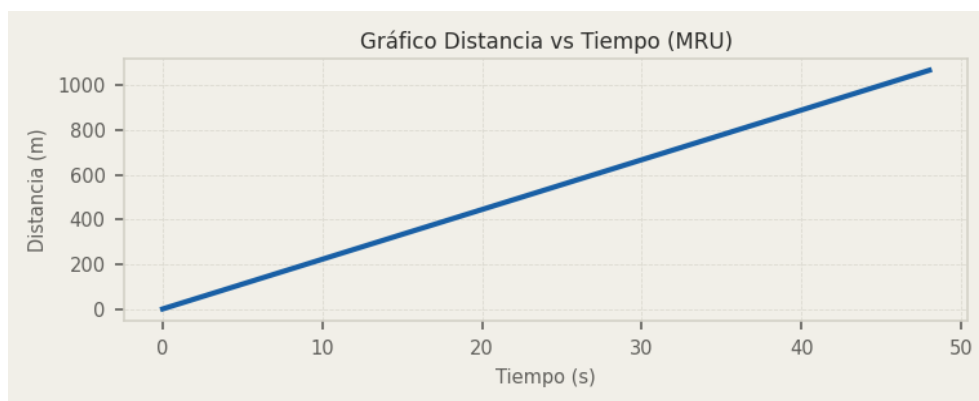
$$d = v \times t$$

Desarrollo:

$$d = 80 \text{ km/h} \times 0.0133 \text{ hr} = 1.067 \text{ km}$$

$$\text{En metros: } 1.067 \times 1,000 = 1,067 \text{ m}$$

✓ **Desplazamiento: 1,067 m hacia el Norte**



Ejercicios de Aceleración

Problema 1: Avión aterrizando en portaaviones

V_i : 90 m/s

V_f : 0 m/s

d : 100 m

Fórmulas:

$$V_f^2 = V_i^2 + 2ad$$

$$V_f = V_i + at$$

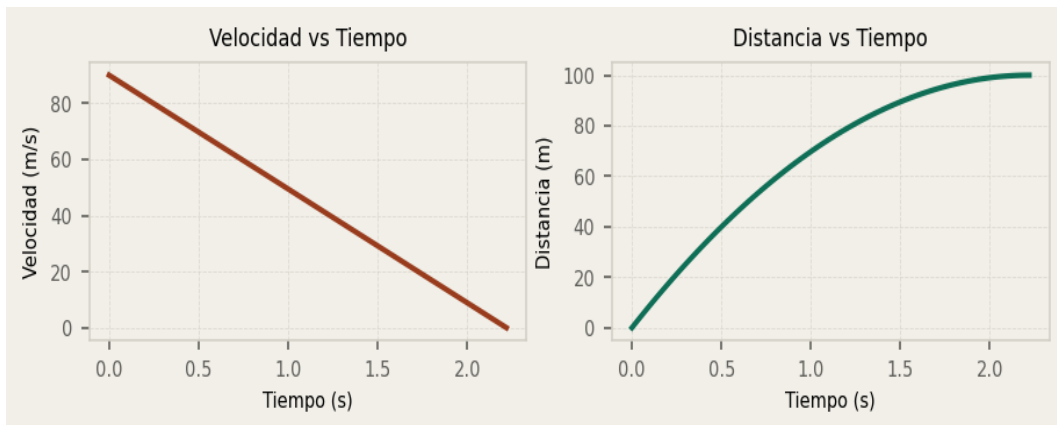
Desarrollo:

a) Aceleración: $0^2 = 90^2 + 2a(100) \rightarrow 0 = 8,100 + 200a \rightarrow a = -8,100 / 200 = -40.5 \text{ m/s}^2$

b) Tiempo: $0 = 90 + (-40.5)t \rightarrow t = 90 / 40.5 = 2.22 \text{ s}$

✓ **Aceleración: -40.5 m/s^2 (desaceleración)**

✓ **Tiempo: 2.22 s**



Problema 2: Tren acelerando constantemente

V_i : 16 m/s

a : 2 m/s²

t : 20 s

Fórmulas:

$$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$V_f = V_i + a t$$

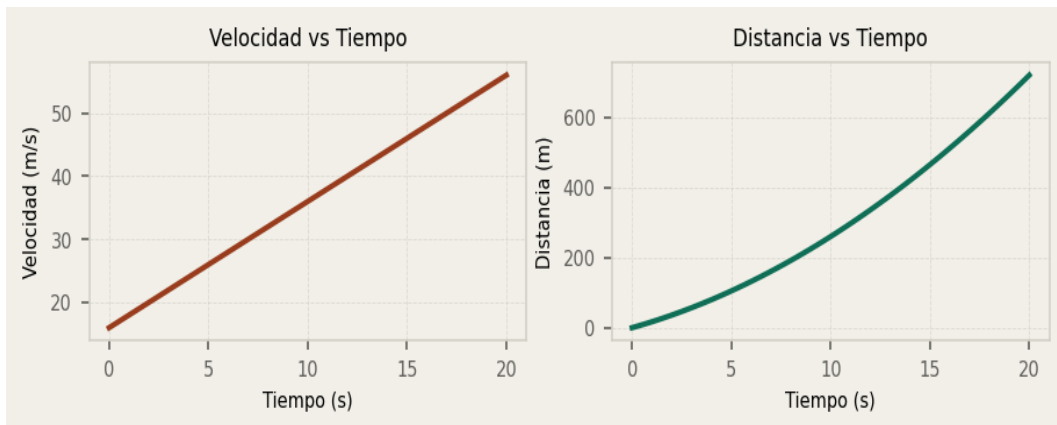
Desarrollo:

a) Distancia: $d = (16)(20) + \frac{1}{2}(2)(20)^2 = 320 + 400 = 720$ m

b) Velocidad final: $V_f = 16 + (2)(20) = 16 + 40 = 56$ m/s

✓ **Distancia: 720 m**

✓ **Velocidad final: 56 m/s**



Problema 3: Lancha de motor desde el reposo

V_i : 0 m/s

V_f : 15 m/s

t : 6 s

Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

$$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

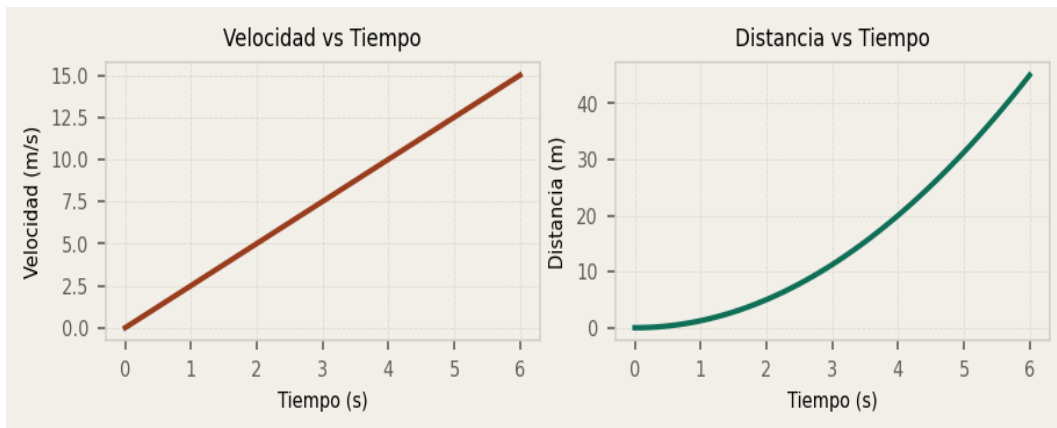
Desarrollo:

a) Aceleración: $a = (15 - 0) / 6 = 2.5 \text{ m/s}^2$

b) Distancia: $d = 0 + \frac{1}{2}(2.5)(6)^2 = 1.25 \times 36 = 45 \text{ m}$

✓ **Aceleración: 2.5 m/s²**

✓ **Distancia: 45 m**



Problema 4: Automóvil de carreras

V_i : 20 m/s

V_f : 37 m/s

t : 2.5 s

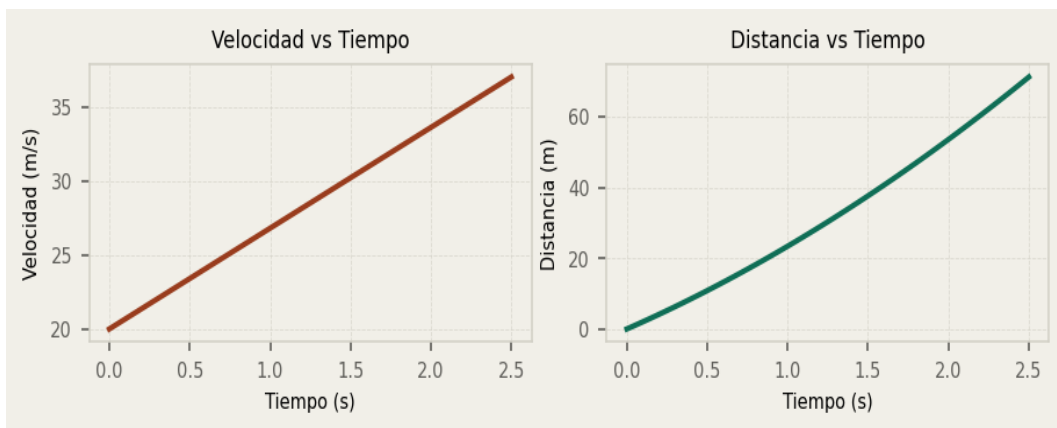
Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

Desarrollo:

$$a = (37 - 20) / 2.5 = 17 / 2.5 = 6.8 \text{ m/s}^2$$

✓ **Aceleración: 6.8 m/s²**



Problema 5: Motociclista frenando

V_i : 35 m/s

V_f : 0 m/s

t : 1.8 s

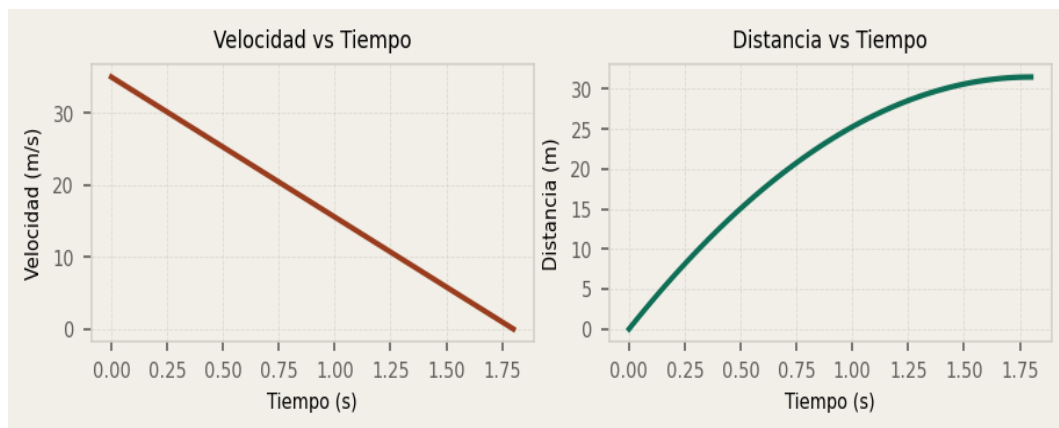
Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

Desarrollo:

$$a = (0 - 35) / 1.8 = -35 / 1.8 = -19.44 \text{ m/s}^2$$

✓ **Desaceleración: -19.44 m/s^2**



Problema 6: Automóvil de carreras (2)

V_i : 18.5 m/s

V_f : 46.1 m/s

t : 2.47 s

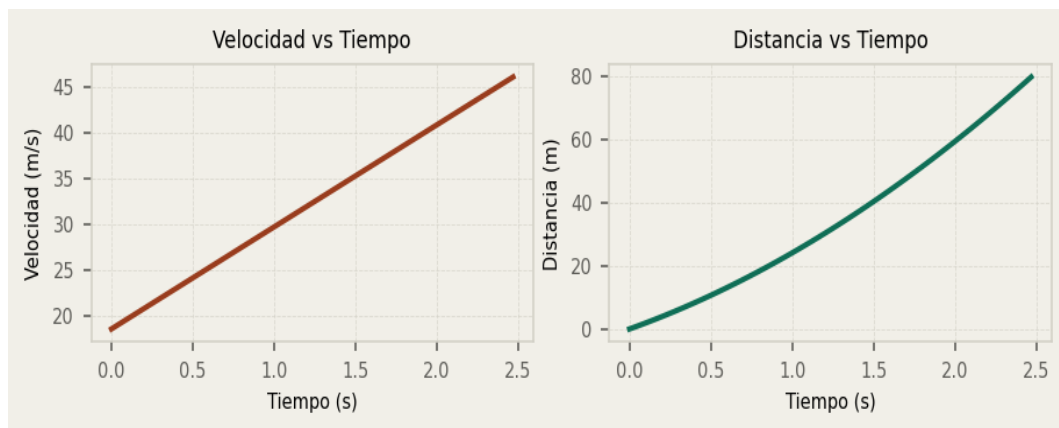
Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

Desarrollo:

$$a = (46.1 - 18.5) / 2.47 = 27.6 / 2.47 = 11.17 \text{ m/s}^2$$

✓ **Aceleración: 11.17 m/s²**



Problema 7: Motociclista frenando (2)

V_i : 22.4 m/s

V_f : 0 m/s

t : 2.55 s

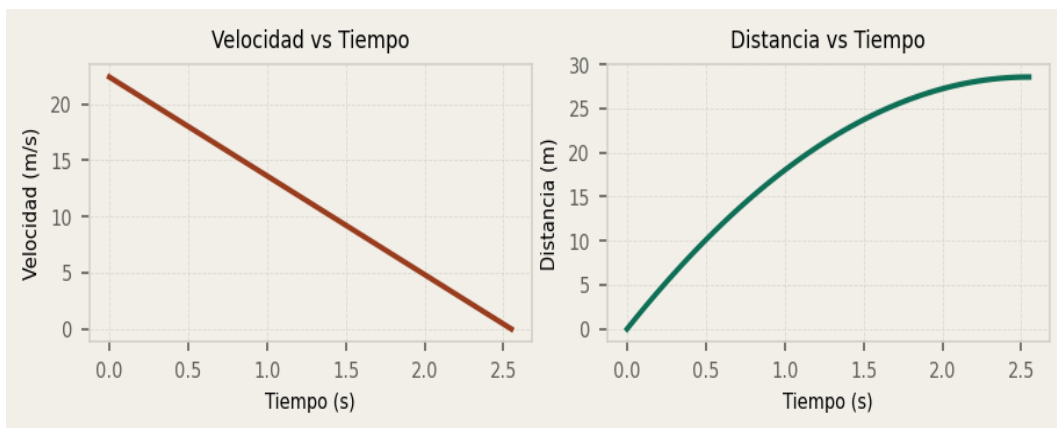
Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

Desarrollo:

$$a = (0 - 22.4) / 2.55 = -22.4 / 2.55 = -8.78 \text{ m/s}^2$$

✓ **Desaceleración: -8.78 m/s²**



Problema 8: Camión de bomberos

V_i : 0 m/s

V_f : 21 m/s (Este)

t : 3.5 s

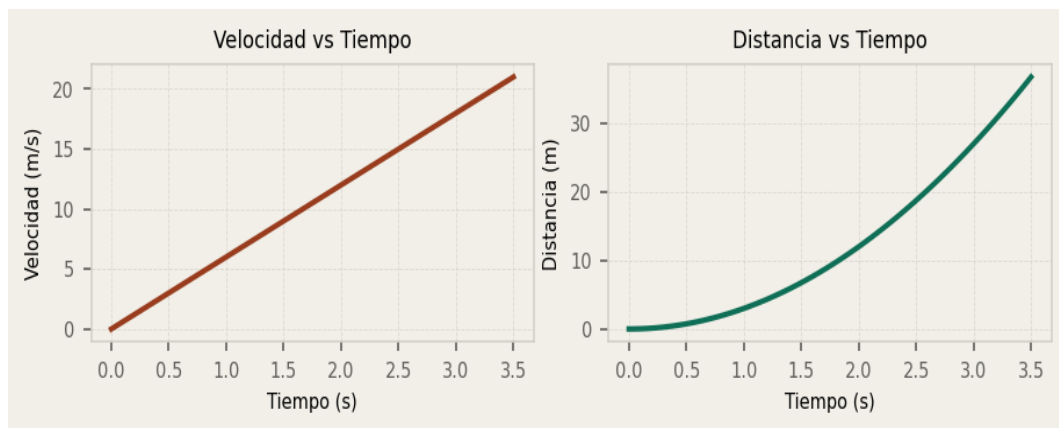
Fórmulas:

$$a = (V_f - V_i) / t$$

Desarrollo:

$$a = (21 - 0) / 3.5 = 21 / 3.5 = 6 \text{ m/s}^2$$

✓ **Aceleración: 6 m/s² hacia el Este**



Problema 9: Automóvil en autopista

V_i : 80 km/h = 22.22 m/s

V_f : 110 km/h = 30.56 m/s

a : 1.8 m/s²

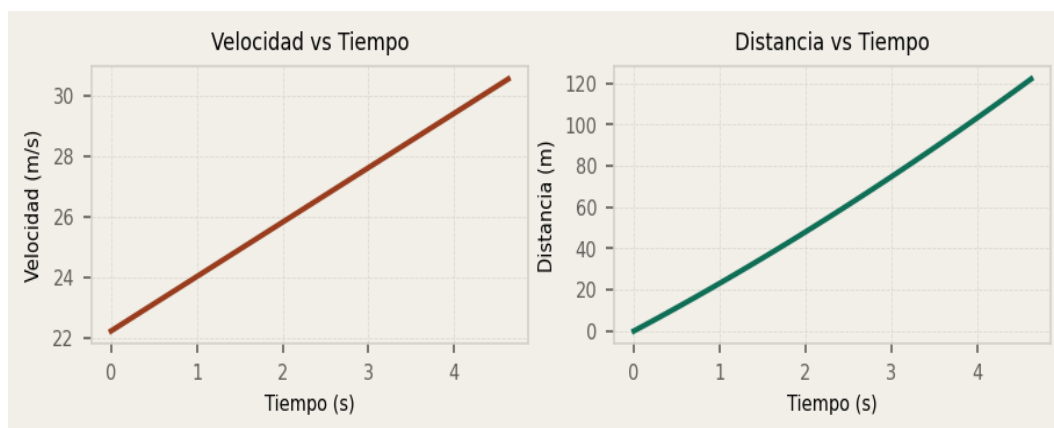
Fórmulas:

$$t = (V_f - V_i) / a$$

Desarrollo:

$$t = (30.56 - 22.22) / 1.8 = 8.34 / 1.8 = 4.63 \text{ s}$$

✓ **Tiempo: 4.63 s**



Resumen de Resultados

Ejercicio	Resultado Principal
Velocidad 1	18 km/hr (5 m/s)
Velocidad 2	428.57 s (7.14 min)
Velocidad 3	8.67 km (8,670 m)
Velocidad 4	0.0133 m/s
Velocidad 5	1,250 m
Velocidad 6	14.81 m/s al Este
Velocidad 7	1,067 m al Norte
Aceleración 1	$a = -40.5 \text{ m/s}^2$, $t = 2.22 \text{ s}$
Aceleración 2	$d = 720 \text{ m}$, $V_f = 56 \text{ m/s}$
Aceleración 3	$a = 2.5 \text{ m/s}^2$, $d = 45 \text{ m}$
Aceleración 4	$a = 6.8 \text{ m/s}^2$

Ejercicio	Resultado Principal
Aceleración 5	$a = -19.44 \text{ m/s}^2$
Aceleración 6	$a = 11.17 \text{ m/s}^2$
Aceleración 7	$a = -8.78 \text{ m/s}^2$
Aceleración 8	$a = 6 \text{ m/s}^2$ al Este
Aceleración 9	$t = 4.63 \text{ s}$

Nota: Todos los cálculos utilizan el Sistema Internacional de Unidades (SI). Las desaceleraciones se representan con signo negativo para indicar que la aceleración actúa en dirección opuesta al movimiento.